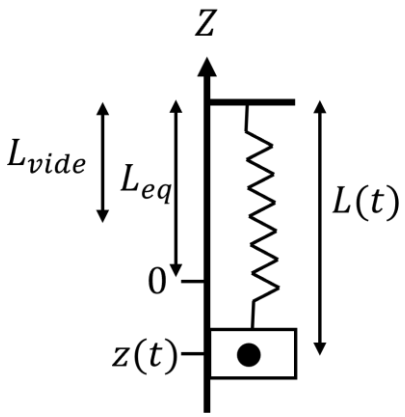
Interro 4 - A

Nom : Prénom : **note estimée/20** :

On considère une masse m suspendue à un ressort vertical de raideur k et de longueur à vide L_{vide}.
L'axe O_z sera orienté vers le haut et on notera $z(t)$ la position de la masse. Les frottements sont négligés. On prendra l'origine du repère à la position d'équilibre de la masse. La longueur du ressort à l'équilibre sera notée L_{eq}.
➔On fera particulièrement attention au sens de l'axe.

1. [1pt] Faire un schéma à un instant quelconque, y préciser $L(t), L_{eq}$ et L_{vide} et faire le bilan des forces.
2. [1pt] Exprimer $L(t)$ en fonction de z
3. [1pt] Exprimer L_{eq} en fonction des données du problème
4. [2pt] Trouver l'équation différentielle du mouvement, la mettre sous forme canonique.
5. [1pt] Quelle est l'expression de la période des oscillations ?
6. [2pt] À $t = 0$ on **comprime** le ressort d'une distance z_0 et on le lâche sans vitesse initiale. En déduire l'expression de $z(t)$
7. [2pt] Tracer l'allure de $z(t)$ et faire apparaitre l'amplitude et la période.

1. Voir le schéma ci-contre.



Le bilan des forces est :

- Le poids : $\vec{P} = -mg\,\overrightarrow{U_z}$
- La force du ressort : $\overrightarrow{F_R} = -k(L - L_{vide})\vec{u} = -k(L - L_{vide})(-\overrightarrow{U_z})$

2. D'après le schéma on a :

$$\boxed{z(t) = +L_{eq} - L(t)}$$

3. Le PFD à l'équilibre donne :

$$-mg + k(L_{eq} - L_{vide}) = 0 \Rightarrow \boxed{L_{eq} = L_{vide} + \frac{mg}{k}}$$

Ce qui est cohérent car quand la masse est présente le ressort est plus étiré donc $L_{eq} > L_{vide}$.

4. Le PFD donne se projette comme :

$$-mg + k(L - L_{vide}) = m\ddot{z}$$

Avec ce qui a été vu précédemment on a $L = L_{eq} - z = L_{vide} + \frac{mg}{k} - z$ donc :

$$-mg + k\left(L_{vide} + \frac{mg}{k} - z - L_{vide}\right) = m\ddot{z}$$

Ce qui se met sous la forme canonique suivante :

$$\boxed{\ddot{z} + \frac{k}{m}z = 0 \quad ; \quad \omega_0 = \sqrt{k/m}}$$

5. La période est donnée par :

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}$$

6. La solution générale est, d'après le cours :

$$z(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t) + 0$$

Or à $t = 0$ on a $z(0) = z_0$ qui est positif car on a comprimé le ressort (donc déplacé vers le haut, dans le sens positif de l'axe).

Ainsi $z(0) = A = z_0 \Longrightarrow A = z_0$

On dérive :

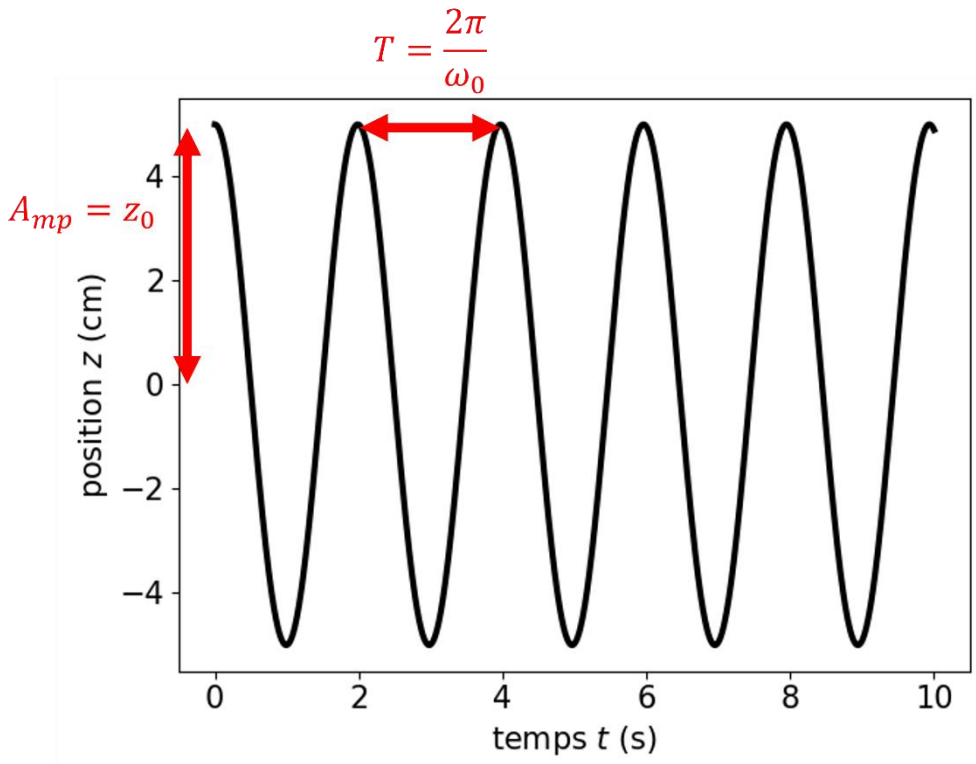
$$\dot{z}(t) = -A\omega_0\sin(\omega_0 t) + B\omega_0\cos(\omega_0 t)$$

Or $\dot{z}(0) = 0 = B\omega_0 \Longrightarrow B = 0$

Finalement la solution est donnée par :

$$\boxed{z(t) = z_0\cos(\omega_0 t)}$$

7. Voir le graphique ci-dessous :



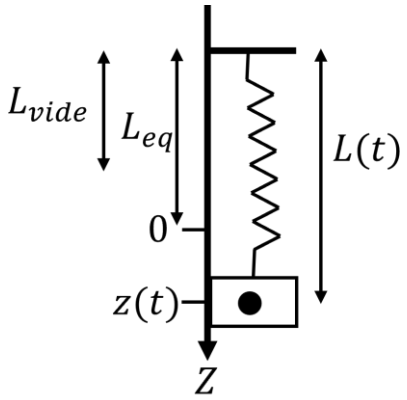
Interro 4 - B

Nom : Prénom : **note estimée/20** :

On considère une masse m suspendue à un ressort vertical de raideur k et de longueur à vide L_{vide}. L'axe O_z sera orienté vers le bas et on notera $z(t)$ la position de la masse. Les frottements sont négligés. On prendra l'origine du repère à la position d'équilibre de la masse. La longueur du ressort à l'équilibre sera notée L_{eq}.
➔On fera particulièrement attention au sens de l'axe.

1. [1pt] Faire un schéma à un instant quelconque, y préciser $L(t), L_{eq}$ et L_{vide} et faire le bilan des forces.
2. [1pt] Exprimer $L(t)$ en fonction de z
3. [1pt] Exprimer L_{eq} en fonction des données du problème
4. [2pt] Trouver l'équation différentielle du mouvement, la mettre sous forme canonique.
5. [1pt] Quelle est l'expression de la période des oscillations ?
6. [2pt] À $t = 0\ s$ on a $z = 0s$ et on donne une vitesse initiale vers **le haut** de norme v_0. En déduire l'expression de $z(t)$
7. [2pt] Tracer l'allure de $z(t)$. Faire apparaitre l'amplitude et la période.

1. Voir le schéma ci-contre.



Le bilan des forces est :

- Le poids : $\vec{P} = +mg\ \overrightarrow{U_z}$
- La force du ressort : $\overrightarrow{F_R} = -k(L - L_{vide})\vec{u} = -k(L - L_{vide})(+\overrightarrow{U_z})$

2. D'après le schéma on a :

$$\boxed{z(t) = -L_{eq} + L(t)}$$

3. Le PFD à l'équilibre donne :

$$mg - k(L_{eq} - L_{vide}) = 0 \Longrightarrow \boxed{L_{eq} = L_{vide} + \frac{mg}{k}}$$

Ce qui est cohérent car quand la masse est présente le ressort est plus étiré donc $L_{eq} > L_{vide}$.

4. Le PFD donne se projette comme :

$$mg - k(L - L_{vide}) = m\ddot{z}$$

Avec ce qui a été vu précédemment on a $L = +L_{eq} + z = L_{vide} + \frac{mg}{k} + z$ donc :

$$mg + -k\left(L_{vide} + \frac{mg}{k} + z - L_{vide}\right) = m\ddot{z}$$

Ce qui se met sous la forme canonique suivante :

$$\boxed{\ddot{z} + \frac{k}{m}z = 0 \quad ; \quad \omega_0 = \sqrt{k/m}}$$

5. La période est donnée par :

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}$$

6. La solution générale est, d'après le cours :

$$z(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t) + 0$$

Or à $t = 0$ on a $z(0) = 0$

Ainsi $z(0) = A = 0 \Longrightarrow A = 0$

On dérive :

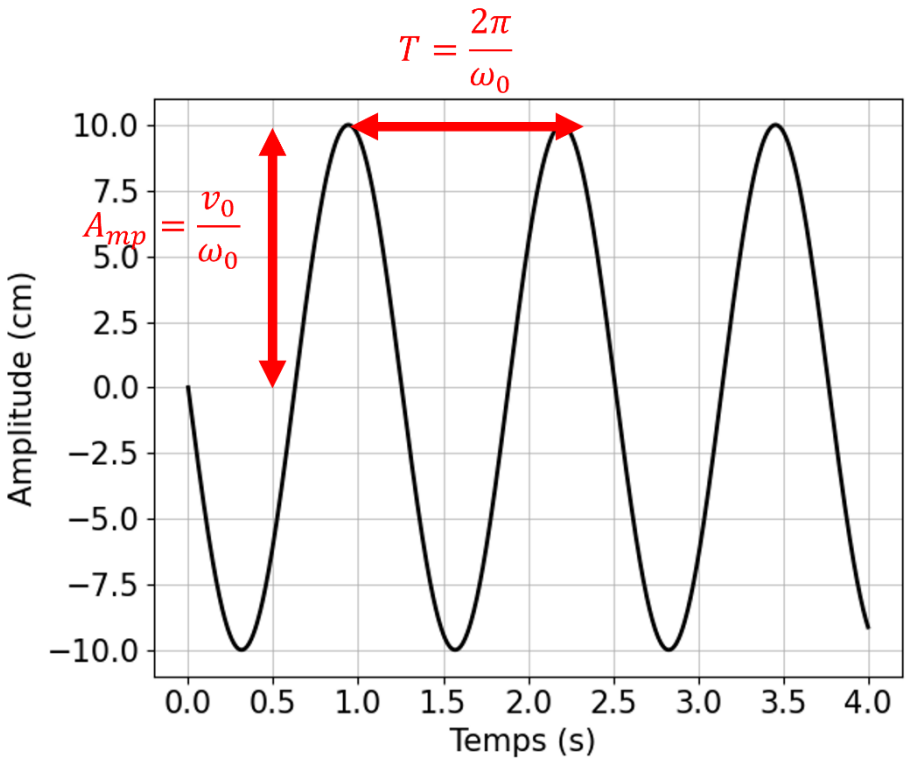
$$\dot{z}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

Or $\dot{z}(0) = -v_0 = B\omega_0 \Longrightarrow B = -\frac{v_0}{\omega_0}$ la vitesse est négative car donnée dans le sens opposé de l'axe.

Finalement la solution est donnée par :

$$\boxed{z(t) = -\frac{v_0}{\omega_0}\sin(\omega_0 t)}$$

7. Voir le graphique ci-dessous :



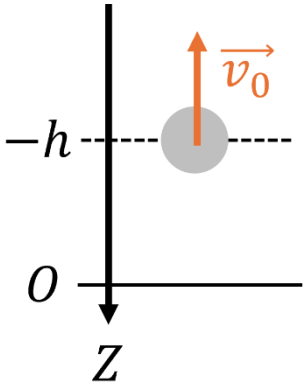
Interro 4 - C

Nom : Prénom : **note estimée/20** :

On considère une bille de masse m que l'on lance, à $t = 0\ s$, d'une hauteur h par rapport au sol et avec une vitesse initiale dirigée vers le haut de norme v_0.
L'axe O_z sera orienté vers le bas et son origine est prise au niveau du sol.
On prendra en compte des frottements visqueux, donc proportionnels à la vitesse, de coefficient λ.
➔On fera particulièrement attention au sens de l'axe.

1. [1pt] Faire un schéma à l'instant initial, y faire figurer $\overrightarrow{v_0}$. Faire le bilan des forces
2. [2pt] Trouver l'équation différentielle du mouvement, la mettre sous forme canonique.
3. [1pt] Quelle est l'expression de la vitesse limite v_{lim} supposée constante ?
4. [2pt] Trouver l'expression de $\dot{z}(t)$.
5. [2pt] En déduire l'expression de $z(t)$. On attend une forme factorisée.
6. [2pt] Tracer l'allure de $\dot{z}(t)$. Faire apparaitre v_{lim}, v_0 et τ.

1. Voir le schéma ci-contre.



Le bilan des forces est :

- Le poids : $\vec{P} = +mg\ \overrightarrow{U_z}$
- La force de frottement : $\vec{f} = -\lambda\vec{v} = -\lambda\dot{z}\overrightarrow{U_z}$

2. Le PFD donne se projette comme :

$$+mg - \lambda\dot{z} = m\ddot{z}$$

Ce qui se met sous la forme canonique suivante :

$$\boxed{\ddot{z} + \frac{\lambda}{m}\dot{z} = g \quad ; \quad \tau = \frac{m}{\lambda}}$$

3. Si la balle atteint une vitesse constante alors on a $\dot{z} = v_{lim}$ et $\ddot{z} = 0$ donc l'équation précédente donne :

$$\boxed{v_{lim} = \tau g}$$

4. La solution générale est, d'après le cours :

$$\dot{z}(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + \tau g$$

Or à $t = 0$ on a $\dot{z}(0) = -v_0$ car la vitesse vers le haut est en sens inverse de l'axe.

Ainsi $\dot{z}(0) = A + \tau g = -v_0 \Longrightarrow A = -v_0 - v_{lim}$

Finalement la solution est donnée par :

$$\boxed{\dot{z}(t) = -(v_0 + v_{lim})e^{-\frac{t}{\tau}} + v_{lim}}$$

5. On intègre :

$$z(t) = +\tau(v_0 + v_{lim})e^{-\frac{t}{\tau}} + v_{lim}t + cste$$

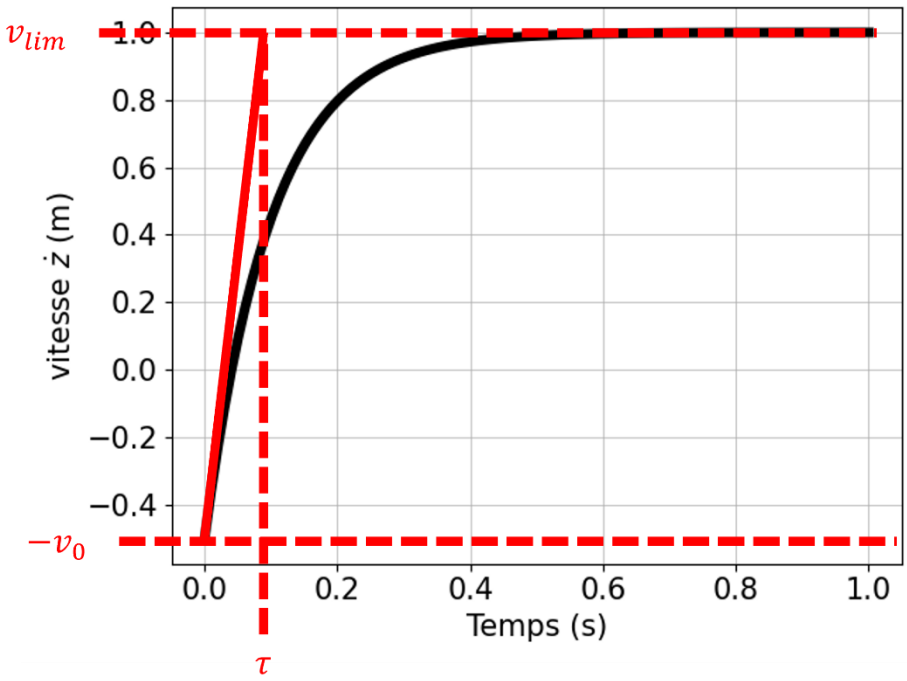
Or à $t = 0$ on a $z(0) = -h$ car la hauteur est du côté négatif de l'axe, ainsi :

$$z(0) = +\tau(v_0 + v_{lim}) + cste = -h \Longrightarrow cste = -\tau(v_0 + v_{lim}) - h$$

Finalement la solution est :

$$\boxed{z(t) = \tau(v_0 + v_{lim})\left[e^{-\frac{t}{\tau}} - 1\right] + v_{lim}t - h}$$

6. Voir le graphique ci-dessous :



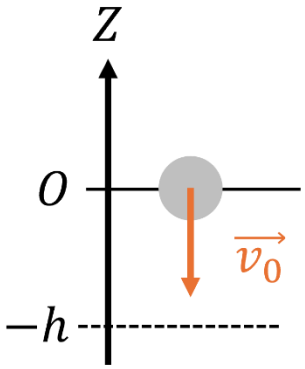
Interro 4 - D

Nom : Prénom : **note estimée/20** :

On considère une bille de masse m que l'on lance, à $t = 0\ s$, d'une hauteur h par rapport au sol et avec une vitesse initiale dirigée vers le bas de norme v_0.
L'axe O_z sera orienté vers le haut et son origine est prise à l'endroit du lancer.
On prendra en compte des frottements visqueux, donc proportionnels à la vitesse, de coefficient λ.
➔On fera particulièrement attention au sens de l'axe.

1. [1pt] Faire un schéma à l'instant initial, y faire figurer $\overrightarrow{v_0}$. Faire le bilan des forces
2. [2pt] Trouver l'équation différentielle du mouvement, la mettre sous forme canonique.
3. [1pt] Quelle est l'expression de la vitesse limite v_{lim} supposée constante ?
4. [2pt] Trouver l'expression de $\dot{z}(t)$.
5. [2pt] En déduire l'expression de $z(t)$. On attend une forme factorisée.
6. [2pt] Tracer l'allure de $\dot{z}(t)$. Faire apparaitre v_{lim}, v_0 et τ.

1. Voir le schéma ci-contre.



Le bilan des forces est :

- Le poids : $\vec{P} = -mg\ \overrightarrow{U_z}$
- La force de frottement : $\vec{f} = -\lambda\vec{v} = -\lambda\dot{z}\overrightarrow{U_z}$

2. Le PFD donne se projette comme :

$$-mg - \lambda\dot{z} = m\ddot{z}$$

Ce qui se met sous la forme canonique suivante :

$$\boxed{\ddot{z} + \frac{\lambda}{m}\dot{z} = -g \quad ; \ \tau = \frac{m}{\lambda}}$$

3. Si la balle atteint une vitesse constante alors on a $\dot{z} = v_{lim}$ et $\ddot{z} = 0$ donc l'équation précédente donne :

$$\boxed{v_{lim} = -\tau g}$$

4. La solution générale est, d'après le cours :

$$\dot{z}(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} - \tau g = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + v_{lim}$$

Or à $t = 0$ on a $\dot{z}(0) = -v_0$ car la vitesse vers le bas est en sens inverse de l'axe.

Ainsi $\dot{z}(0) = A + v_{lim} = -v_0 \Longrightarrow A = -v_0 - v_{lim}$

Finalement la solution est donnée par :

$$\boxed{\dot{z}(t) = -(v_0 + v_{lim})e^{-\frac{t}{\tau}} + v_{lim}}$$

5. On intègre :

$$z(t) = +\tau(v_0 + v_{lim})e^{-\frac{t}{\tau}} + v_{lim}t + cste$$

Or à $t = 0$ on a $z(0) = 0$ car on est à l'origine de l'axe d'après l'énoncé :

$$z(0) = \tau(v_0 + v_{lim}) + cste = 0 \Longrightarrow cste = -\tau(v_0 + v_{lim})$$

Finalement la solution est :

$$\boxed{z(t) = \tau(v_0 + v_{lim})\left[e^{-\frac{t}{\tau}} - 1\right] + v_{lim}t}$$

6. Voir le graphique ci-dessous :

